

# Mohammed SMIRÈS

ARCHITECTE SYSTÈMES & IA —  
MBSE, EMBARQUÉ & SYSTÈMES  
COMPLEXES



Ingénieur diplômé ENSEIRB-MATMECA avec 10 ans d'expérience industrielle, spécialisé en modélisation MBSE et définition d'exigences pour des systèmes complexes, et récemment certifié en intelligence artificielle au CNAM. J'apporte à vos projets d'Architecture Systèmes ou d'IA appliquée une approche systémique rigoureuse, des pratiques MBSE éprouvées et l'intégration d'algorithmes d'optimisation pour accélérer la conception et la validation d'architectures complexes.

✉ medsmires@outlook.com

🔗 mosmires.github.io

☎ 06 50 62 94 73

## Diplômes et Formations

Certificat de spécialisation en intelligence artificielle  
CNAM, Paris  
De sept. 2025 à juin 2026

Diplôme d'ingénieur ENSEIRB-MATMECA, Bordeaux  
Diplôme d'ingénieur en Electronique/Automatique  
De sept. 2010 à sept. 2014

Diplôme de Bachelor Université fédérale du Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brésil  
Échange universitaire (programme BRAFITEC)  
De jan. 2011 à juin 2011

## Expériences professionnelles

### Ingénieur Systèmes

De fev. 2023 à mars 2026

Thales, Lisbonne/Cholet

#### *Ingénierie Systèmes & Exigences :*

♦ Spécification & Gestion du cycle de vie : Définition, structuration et suivi des exigences systèmes pour garantir la conformité aux besoins opérationnels.

#### *Architecture & Modélisation :*

♦ Conception MBSE : Structuration des architectures systèmes selon la méthodologie MBSE (Model-Based Systems Engineering), garantissant la cohérence globale des modèles et la traçabilité.

#### *Gestion de Configuration & Gamme :*

♦ Variabilité & Référentiel documentaire : Analyse de la variabilité produit et réorganisation de la documentation technique pour rationaliser la gestion des déclinaisons.

#### *Performances & R&D*

♦ Pilotage de la performance technique : Gestion, analyse de faisabilité et développement pour l'optimisation des performances de nouveaux designs.

♦ Animation de collaborations internationales, avec interventions sur le site de Thales à Hengelo (Pays-Bas).

### Ingénieur systèmes embarqués

D'août 2021 à fev. 2023

Critical software, Lisbonne

#### *Projet matériel roulant (Trains Oxygène – SNCF / CAF) :*

♦ Ingénierie Systèmes & Spécifications : Définition des exigences systèmes basées sur les spécifications fonctionnelles (signalisation, modes de conduite, couplage, radio).

♦ Outillage & Automatisation Python : Développement d'un outil de test Python automatisant la lecture et l'exécution des procédures.

♦ Déploiements & Collaboration site : Interventions et déplacements réguliers sur le site constructeur (CAF – Beasain, Pays basque) pour le suivi et l'alignement technique.

#### *Validation & Tests C++ :*

♦ Protection automatique des trains (ATP) : Implémentation d'une bibliothèque de tests en C++ pour le système ATP et rédaction des procédures de validation associées.

### Ingénieur Test et Validation

De déc. 2020 à août 2021

Inetum, Lisbonne

#### *Validation & Qualité Logicielle :*

♦ Tests & Qualification Web : Élaboration et exécution de plans de tests pour la validation fonctionnelle d'applications Web et de leurs interfaces (IHM).

#### *Support Technique & Données :*

♦ Analyse & Résolution BDD : Diagnostic, investigation et correction des dysfonctionnements liés aux serveurs de bases de données.

## Compétences

### Ingénierie & MBSE

Arcadia, Capella, Gestion & Traçabilité des exigences, Architecture orientée composants.

### IA & Data

Intelligence Artificielle, Algorithmes d'optimisation.

### Model Based Design (MBD)

MATLAB / Simulink, Modélisation & Simulation de systèmes

### Développement & Test

C/C++, Python, Jenkins, Automatisation de tests.

### Gestion et développement d'exigences systèmes

Doors, Polarion

## Langues

### Français

Bilingue / Maternelle

### Anglais

Courant (Professionnel)

### Portugais

Avancé

## Voyages

### Nouvelle-Zélande

Road-trip en 2020

## Réseaux sociaux

 [mosmires.github.io](https://github.com/mosmires)

 <https://www.linkedin.com/in/smires/>

## Expériences professionnelles

### Ingénieur contrôle-commande | Responsable de régulation du débit d'air moteur

De juin 2018 à oct. 2019

**Bertrandt, Toulouse**

#### *Algorithmique & Contrôle Moteur :*

♦ Développement d'algorithmes (Flex Fuel) : Conception d'un algorithme d'estimation du taux d'éthanol via la fusion de données capteur réservoir / injecteurs.

#### *Ingénierie Logiciel Embarqué & Core Component :*

♦ Composant Responsable (Core - Gestion d'Air) : Diagnostic des failles, détection des anomalies et résolution par correctifs Software, Redesign ou Calibration.

♦ Modélisation & Automatisation Simulink : Développement d'un outil de tracé automatique de l'architecture multicœur sur Simulink directement depuis le logiciel embarqué.

#### *Outillage & Validation :*

♦ Outillage de dépouillement : Création d'outils internes (banc de test et véhicule) pour l'analyse des données de test et la détection de bugs multicœurs.

### Ingénieur conception et validation contrôle moteur

De mars 2016 à jan. 2018

**Assystem, Paris**

#### *Algorithmique & Fonctionnel Huile Moteur:*

♦ Stratégie Innovante & Calcul de Masse : Conception d'une logique avancée d'estimation de la masse d'huile [Moteur/Carter] par fusion de données issues d'un capteur ultrason.

♦ Gestion de la Vie du Véhicule & Alertes : Définition des règles de gestion des vidanges et des seuils d'alerte (Niveau MIN/MAX) adaptées aux différents cycles de vie du véhicule.

#### *Validation & Intégration Contrôle-Moteur :*

♦ Stratégies de Validation & Plans de Test : Élaboration et rédaction des plans d'intégration et de validation pour l'ensemble des stratégies du contrôle-moteur.

♦ Essais HIL & Véhicules Prototypes : Validation fonctionnelle des modèles Simulink et exigences sur bancs HIL (Hardware-In-the-Loop) et véhicules prototypes.

### Ingénieur calibration

De fev. 2015 à mars 2016

**Set-way, Paris**

Calibration & Mise au Point Moteur :

♦ Calibration & Optimisation (Essence) : Réglage et optimisation des paramètres moteurs et véhicules sur des projets de motorisation Essence.

♦ Rédaction de Méthodologies : Élaboration de méthodologies de calibration structurées, basées sur le référentiel et les spécifications Renault.

### Stage de fin d'études

De mars 2014 à sept. 2014

**SKF, Vernon**

#### *Automatique Avancée & Mécatronique :*

♦ Commande Robuste (CRONE) pour l'isolation vibratoire : Conception et synthèse d'une loi de commande d'ordre non entier pour l'amortissement des modes rigides et flexibles d'un rotor sur palier magnétique actif.